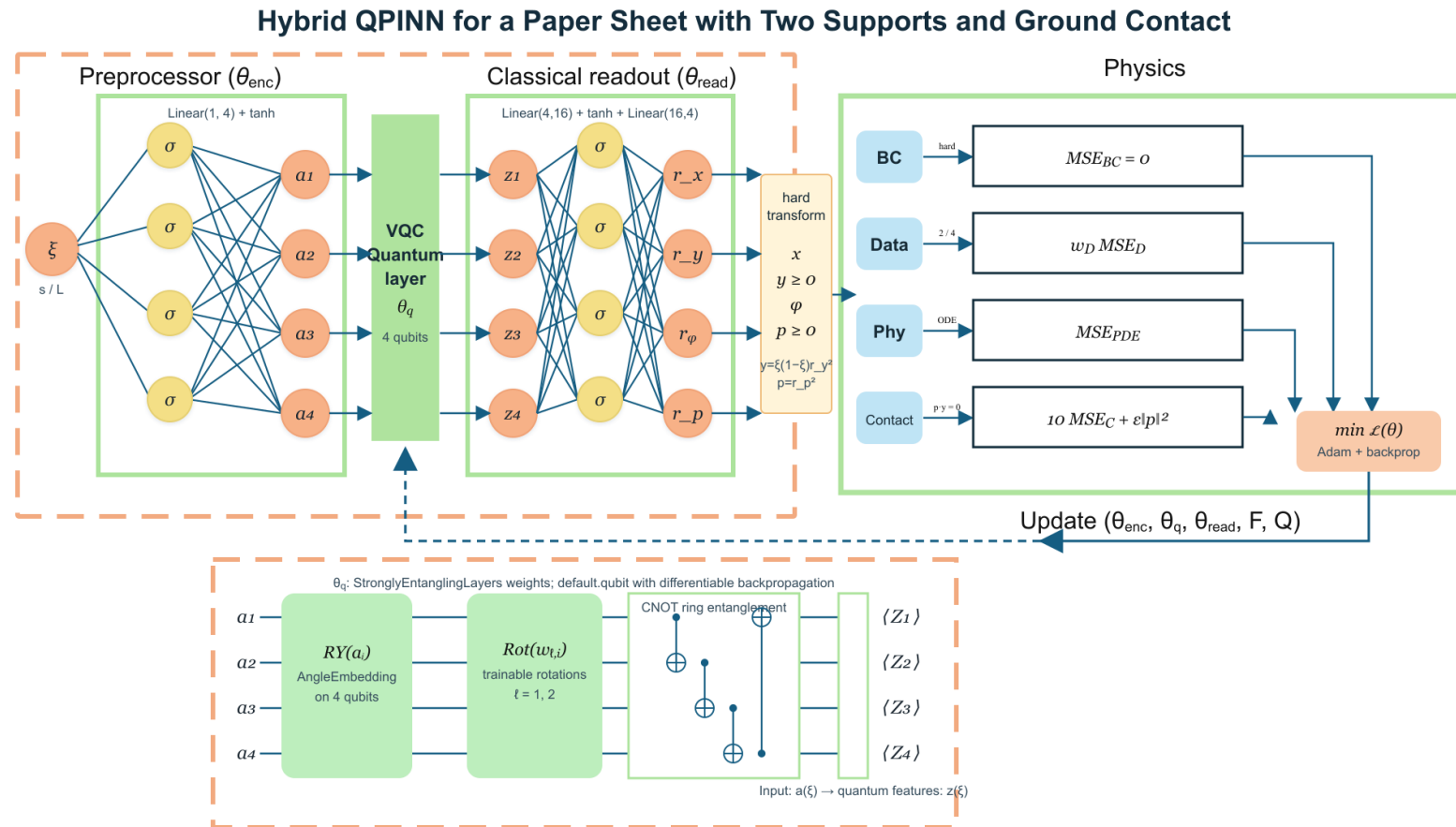


QPINN UỐN GIẤY: GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ, KÝ HIỆU VÀ ĐỐI CHIỀU MÃ NGUỒN

Tài liệu này mô tả dung implementation hybrid Quantum Physics-Informed Neural Network trong workspace. Các trích dẫn [C1]... [C6] là đường dẫn và dòng mã nguồn để kiểm tra lại.



Hình 1. Sơ đồ QPINN theo bố cục tham chiếu. Phần quantum chỉ thay bố cục xấp xỉ ham; phương trình đạo hàm, dữ liệu và loss vẫn được tính bằng PyTorch có thể lấy đạo hàm tự động.

1. Cách doc so do tu trai sang phai

Vung tren hinh	Y nghia	Doi chieu code
Preprocessor (theta_enc)	Nhan xi = s/L va tao bon gia tri a1...a4. Trong code, encoder la Linear(1,4) + tanh; sau do nhan pi de thanh goc quay.	[C2] quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:109, 127
VQC quantum layer (theta_q)	Bon goc duoc ma hoa bang RY. Hai StronglyEntanglingLayers hoc trong so luong tu; do Pauli-Z tren bon qubit tao z1...z4.	[C1] quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:75-95
Classical readout (theta_read)	z1...z4 di qua MLP 4 -> 16 -> 4, tao bốn raw outputs: r_x, r_y, r_phi, r_p.	[C2] quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:111, 131
Hard transform	Chuyen raw outputs thanh x, y, phi, p. Binh phuong r_y va r_p ep y >= 0, p >= 0; factor xi(1-xi) ep y=0 tai hai dau.	[C2] quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:132-155
Physics + min L(theta)	Cong residual PDE, residual hinh hoc, du lieu thua, complementarity tiep xuc va regularization. Adam cap nhat toan bo tham so trainable.	[C3] quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:171-199; [C4]:221-268

Luu y quan trong ve hinh

O BC tren so do ghi MSE_BC = 0 de nhan manh rang dieu kien bien khong phai la mot penalty hoc duoc. No da duoc ap dat bang cong thuc x va y trong forward(). Do do physics_loss() hien tai khong co mot term MSE_BC riêng. Ky hieu phi tren so do cung chinh la bien theta trong code.

Trong code hien tai, distance_ratio la thuoc tinh cua model chứ khong duoc dua vao input neuron cung xi. Cac hang vat lieu L, EI va lambda*g chi di vao physics loss thong qua PaperProperties va gravity_number.

2. Giai thích tat ca ky hieu va tham so tren hinh

Ky hieu	Y nghĩa trong bài toán	Đơn vị / ghi chú
s	Toa do do dai cung tren tam trung hoa cua to giay.	m; chay tu 0 den L.
L	Chieu dai giay. PaperProperties dat $L = 0.297$.	m; [C5] bending_with_distributed_loading.py:72.
$\xi = s/L$	Toa do chuan hoa dua vao mang.	Khong thu nguyen, $0 \leq \xi \leq 1$.
d	Khoang cach ngang giua hai support. Tren code, $\text{distance_ratio} = d/L$.	m khi tinh; CLI nhan mm. [C6]:353-385.
$a_1 \dots a_4$	Bon goc dau vao cua VQC sau encoder va phep nhan pi.	radian trong $R_Y(a_i)$.
theta_enc	Weights va biases cua $\text{Linear}(1,4) + \tanh$.	Tham so hoc co dien.
theta_q	Quantum weights cua $\text{StronglyEntanglingLayers}$.	2 layers, 4 wires mac dinh.
$z_1 \dots z_4$	Cac ky vong sau do qubit i.	Moi gia tri nam trong $[-1, 1]$ o simulator noiseless.
theta_read	Weights/biases cua MLP $4 \rightarrow 16 \rightarrow 4$.	Tham so hoc co dien.
r_x, r_y, r_{ϕ}, r_p	Bốn raw outputs của readout.	Khong phai toa do/vat ly cuoi cung.

Ky hieu	Y nghĩa trong bài toán	Đơn vị / ghi chú
x, y	Toa do du doan cua duong tam giay. Trong forward la da chuan hoa theo L; predict() nhan L de tra ve met.	m o ket qua; [C2]:134-136, [C4]:271-280.
phi (theta trong code)	Goc tiep tuyen cua to giay theo chieu s.	radian; theta_left/theta_right la tham so hoc.
p	Mat do phan luc phap tuyen nen theo dang chuan hoa; $p = r_p^2$.	Khong nen doc nhu ap suat SI. Ten CSV contact_pressure_bar la ten legacy, code khong quy doi sang bar.
EI	Do cung uon: $E * I$, voi $I = w*t^3/12$.	$N \cdot m^2$; [C5]:84-103.
$\lambda * g$	Trong luong phan bo tren mot don vi dai.	N/m ; gravity_number = $\lambda * g * L^3 / (EI)$. [C5]:105-115.
F, Q	Luc phan luc ngang va dung duoc hoc trong model (force_horizontal, force_vertical).	Noi bo la dang chuan hoa; ket qua F_N, Q_N quy doi ve N. [C2]:117-120; [C6]:393-397.
MSE_D	Mean-square error giua [x,y] du doan va cac diem do noi bo thua.	Chi dung 2 hoac 4 diem theo ca d; [C3]:202-208.
MSE_PDE	Residual moment Euler-elastica + residual hinh hoc $x'=\cos(\phi), y'=\sin(\phi)$.	Tinh tren cac collocation points.
MSE_C	Complementarity cua tiep xuc: $(p*y)^2$.	Ep nen chi tac dung tai cho $y=0$.
w_D, 10, epsilon	Trong so data loss, trong so complementarity va regularization cua p.	Mac dinh $w_D=10$; factors 10 va $1e-6$ trong [C3]:193-199.

3. Phương trình, loss và ý nghĩa vật lý

Trong biến chuẩn hóa ξ , code không viết trực tiếp $EI \cdot \phi''$ theo đơn vị SI. Nó chia tỷ lệ để residual moment dùng gravity_number. Dạng đầu của các lực trong residual hiện tại là:

$$\phi'' - Q \cos(\phi) + F \sin(\phi) + G(1-\xi) \cos(\phi) - \text{contact_force} \cos(\phi) = 0, \text{ với } G = \frac{\lambda \cdot g \cdot L^3}{EI}.$$

Thành phần loss	Công thức / cách tính trong code	Vai trò
Moment residual	$d2\theta - Q \cos(\theta) + F \sin(\theta) + G(1-\xi)\cos(\theta) - \text{contact_force} \cos(\theta)$	Cân bằng moment của elastica khi có tải trọng và nén.
Geometry residual	$\text{mean}[(dx - \cos \theta)^2] + \text{mean}[(dy - \sin \theta)^2]$	Bước x,y và góc tiếp tuyến phải nhất quán.
Contact force	right_resultant(p, xi): tích phân p từ vị trí hiện tại đến đầu phải	Phản lực nén phân bố được đưa vào moment residual.
Complementarity	$\text{mean}[(p \cdot y)^2]$	Kết hợp với $y \geq 0$ và $p \geq 0$ đã áp dụng cùng.
Sparse data	$\text{mean} [x,y]_{\text{pred}} - [x,y]_{\text{data}} ^2$	Chọn dùng nhanh nghiệm với ít điểm quan sát.

Vi sao y không thể âm?

Với $0 \leq \xi \leq 1$, bubble = $\xi(1-\xi)$ không âm và r_y^2 không âm. Vì vậy $y = \text{bubble} \cdot r_y^2$ không âm mọi lúc. Đây là ràng buộc hard constraint, mạnh hơn việc chỉ thêm penalty cho y âm. Tương tự, $p = r_p^2$ không âm; term $(p \cdot y)^2$ buộc p biến mất khi dây tách nén.

Cần thận khi diễn giải: ràng buộc này mô hình hóa nén phẳng, không ma sát và không cho tải dây xuyên qua nén. Nó không tự động mô tả ma sát, tải contact hai chiều, plasticity hay self-contact của tải dây.

4. Dan chung tu ma nguon

Cac excerpt duoi day duoc rut gon nhung giu nguyen logic va ten bien cua implementation. Duong dan/dong cho phep doi chieu truc tiep trong VS Code.

[C1] Tao VQC va phep do - quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:84-95

```
device = qml.device("default.qubit", wires=qubits, shots=None)
@qml.qnode(device, interface="torch", diff_method="backprop")
def circuit(inputs, quantum_weights):
    qml.AngleEmbedding(inputs, wires=range(qubits), rotation="Y")
    qml.StronglyEntanglingLayers(quantum_weights, wires=range(qubits))
    return [qml.expval(qml.PauliZ(wire)) for wire in range(qubits)]
return qml.qnn.TorchLayer(circuit, {"quantum_weights": weight_shape})
```

[C2] Encoder, readout va hard constraints - quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:109-111, 127-136, 153-155

```
self.encoder = nn.Sequential(nn.Linear(1, qubits), nn.Tanh())
self.quantum_layer = make_quantum_layer(qubits, circuit_layers)
self.readout = nn.Sequential(nn.Linear(qubits, 16), nn.Tanh(), nn.Linear(16, 4))

angles = np.pi * self.encoder(xi)
quantum_features = self.quantum_layer(angles)
values = self.readout(quantum_features)
bubble = xi * (1.0 - xi)
x = self.distance_ratio * xi + bubble * values[:, 0:1]
y = bubble * values[:, 1:2].square()
pressure = values[:, 3:4].square()
```

4.2. Dan chung physics loss va optimisation

C3 cho thay term vat ly va contact trong so do la cac phep tinh co that trong code. C4 cho thay gradient duoc lan truyen qua ca classical layers va TorchLayer cua PennyLane trong vong Adam.

[C3] Physics loss, contact va data loss - quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:176-199, 202-208

```
moment_residual = (d2theta - model.force_vertical * torch.cos(theta)
+ model.force_horizontal * torch.sin(theta)
+ gravity_number * (1.0 - xi) * torch.cos(theta)
- contact_force * torch.cos(theta))
geometry_residual = (dx - torch.cos(theta)).square().mean() + \
(dy - torch.sin(theta)).square().mean()
complementarity = (pressure * y).square().mean()
return moment_residual.square().mean() + geometry_residual \
+ 10.0 * complementarity + 1.0e-6 * pressure.square().mean()
```

[C4] Optimisation - quantum_pinn_paper_bending/quantum_pinn_bending.py:221-237, 262-268

```
xi = torch.linspace(0.0, 1.0, collocation_points, dtype=DTYPE).reshape(-1, 1)
xi.requires_grad_(True)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=2.0e-3)
for _ in range(epochs):
    optimizer.zero_grad()
    total = physics_loss(model, xi, properties.gravity_number) + data_weight * data
    total.backward()
    torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=10.0)
    optimizer.step()
```

Doi chieu nhanh: moment_residual va geometry_residual gop thanh physics loss; sparse_data_loss duoc cong rieng trong objective voi data_weight. Vi y va p da duoc hard-code khong am, complementarity khong can dung de sua dau cua y hay p ma chi hoc vi tri contact phu hop.

5. Cau hinh hien tai, ket qua mau va cach dung

Tham so CLI	Mac dinh trong code	Dien giai
--case	190	Ca thu nghiem mac dinh. Neu co data, model tu chon che do calibrated.
--qubits	4	So qubit cua VQC, tuong ung a1...a4 va z1...z4.
--circuit-layers	2	So StronglyEntanglingLayers.
--epochs	1800	So buoc Adam.
--collocation-points	64	So diem xi dung de tinh PDE loss.
--data-weight	10	w_D nhan vao sparse_data_loss.
--lbfgs-iterations	0	Optional polish sau Adam; mac dinh tat.
--seed	42	Seed cua PyTorch va NumPy.

Che do sparse data

Khi chay mot case co file do, code mac dinh dung 4 diem noi bo neu $d/L < 0.45$ (cac vong cong chat nhu 75 va 115 mm), nguoc lai dung 2 diem. Hai diem dau mut khong duoc tinh la training data vi boundary condition da hard-code. Xem [C6] quantum_pinn_bending.py:366-378.

Ket qua mau da luu cho d=190 mm

Metric	Gia tri	Y nghia
So diem noi bo	2	Hai diem den tren figure ket qua.
RMSE	3.77 mm	So sanh duong QPINN va curve thuc nghiem tren 300 diem noi suy.
min y	0.0 m	Kiem tra rang buoc nen $y \geq 0$.
Physics loss	0.00195	Gia tri da chuan hoa cua residual sau training mau.

Lenh chay de tai lap

```
cd quantum_pinn_paper_bending
.venv/bin/python quantum_pinn_bending.py --case 190
# Ca cong chat hon: --case 75 --data-points 4 --epochs 3000
```

Pham vi

Day la hybrid QPINN chay tren simulator default.qubit khong shot noise, khong phai ket qua tren quantum hardware va khong khang dinh quantum advantage. Gia tri cua no la mot baseline co the dao ham, co rang buoc vat ly va co the so sanh cong bang voi PINN co dien.